VIII. Papagájtollak 8 pont



A hullámos papagáj tollazata lehet kék, zöld, sárga vagy fehér. Két, egymástól függetlenül, testi kromoszómán öröklődő gén befolyásolja a tollazat színét.
A színek öröklődésének megfigyelt szabályszerűségei a következők:

- A kék tollú egyedeknek legalább egy domináns *A* alléljuk van, de a *d* génre homozigóta recesszívek.
- Sárga tollszín alakul ki, ha legalább egy domináns *D* allél mellett az *a* génre homozigóta recesszív az állat.
- Zöld a tollazat, ha mindkét génből jelen van legalább egy domináns allél.
- Fehér tollú a papagáj, ha mindkét génre homozigóta recesszív.

A tenyésztő ismeretlen genotípusú sárga egyedeket fehérrel keresztezett. Az utódok között csak fehérek és sárgák fordulnak elő, kb. 1:1 arányban.

1. Írja fel a megadott jelölésekkel a szülők genotípusát! (2 pont)

sárga szülő: …….. fehér szülő: ……..

Egy másik keresztezésben két, mindkét génre nézve heterozigóta állatot keresztezett a tenyésztő.

2. Írja fel a keresztezett egyedek geno- és fenotípusát!

genotípus: …….. fenotípus: ……..

3. Az előző pontban leírt keresztezésben az egyes genotípusú utódok kikelése mekkora valószínűséggel várható? A táblázat kitöltésével adja meg az egyes fenotípusok lehetséges genotípusait és az egyes fenotípusok relatív gyakoriságát (a gyakoriságok összege 1)! (5 pont)

	zöld	kék	sárga	fehér
lehetséges genotípusok				
fenotípus relatív gyakorisága				

1.	2.	3.	összesen